프로젝트 결과 보고서
(The Elements : 카드게임)

보고서 작성자	최상희 (ChoiSanghee)
과정명	전자정부표준프레임워크기반 Java 개발자양성
훈련기관명	부산 IT 직업 전문학교
담당선생님	정희선 선생님
프로젝트 발표일	2016. 12. 19
보고서 작성일	2016. 12. 24

1. 프로젝트 계획

1.1 프로젝트 명

The Elements

1.2 프로젝트 종류

프로젝트 종류는 게임 입니다. 게임의 종류는 카드게임 이며 1:1 AI 와 겨루는 것입니다.

1.3 프로젝트 동기

두뇌개발 향상과 심심함을 달래줄 재미와 기존의 콘솔로 만들어진 게임을 자바 UI 프로젝트로 구현하기 위해서 입니다.

옆에 테스트 화면은 콘솔로 카드게임 알고리즘을 구현하였습니다. 불, 바람, 땅, 물 4 가지 속성의 상성으로 간단한 카드게임을 만들었습니다. 가위바위보 확장판 이라고 생각하시면 됩니다.

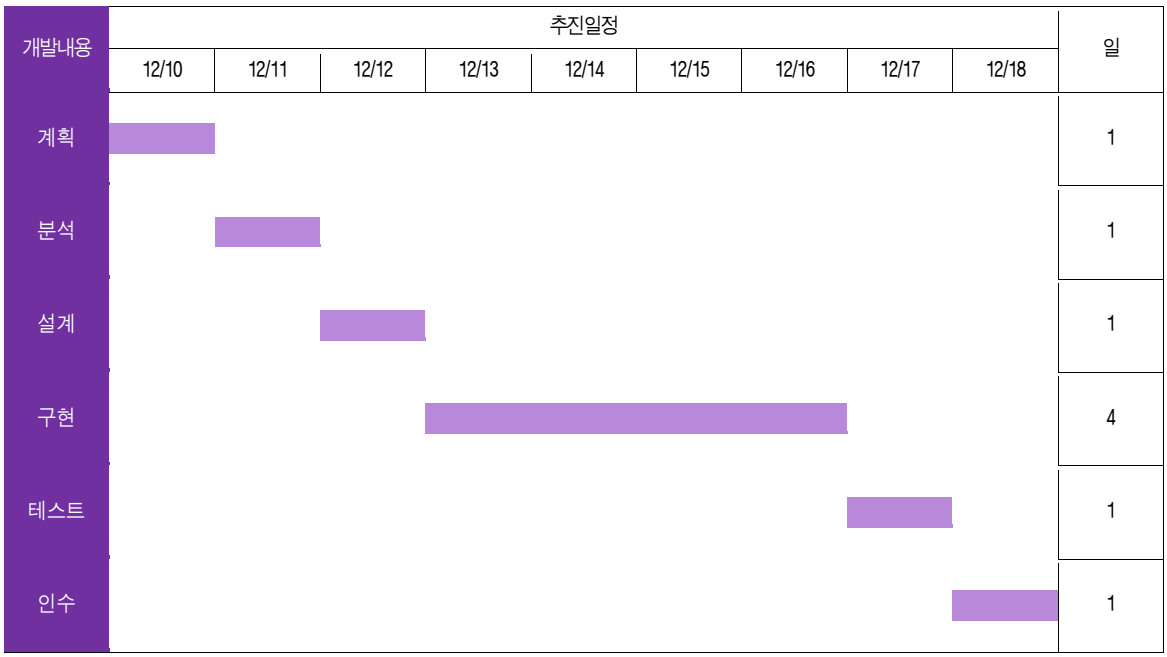
일단 UI 추가가 성공적으로 이루어지면 AI 와 대전으로 지금 하고있지만, 네트워크로 PVP 로 만들 생각입니다.

테스트 화면

Console

```
element : wind
power : 4

element : ground
power : 1

p1.win:1 p2.win:0

element : wind
power : 2

element : fire
power : 3

p1.win:1 p2.win:1

element : water
power : 4

element : ground
power : 4
```

1.4 프로젝트 개발 기간



2. 분석

2.1 개발환경

1. Java로 개발 : JDK 1.8
2. 운영체제는 윈도우8 64bit
3. 개발한 컴퓨터종류 는 LG노트북 15U340-LT3FK
4. 데이터베이스는 Oracle 11G , SQL Developer 4.1.1
5. API 사용 :jLayer 1.0.1 (mp3 API)
6. Tool 사용 : Window Builder Pro, Eclipse Neon

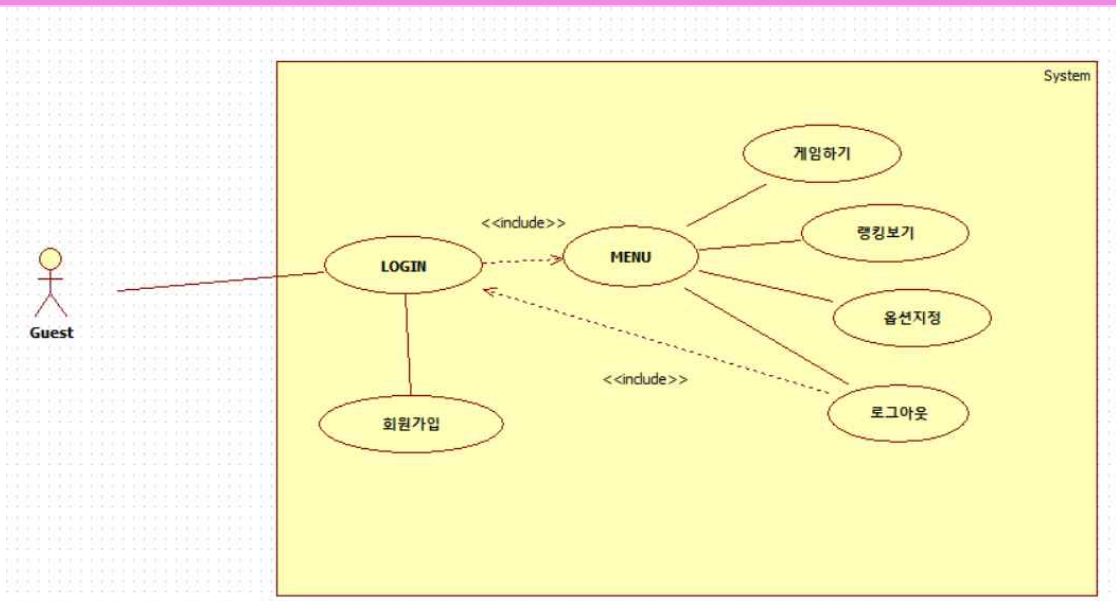
2.1기능적 요구사항 분석

1. 카드게임 만들기
2. User와 AI (랜덤 함수를 이용해서) 카드게임을 구현
3. 1:1 대결 방식
4. 불>바람>땅>물>불 순환되게 상성을 구현하기
5. 카드 상성에 따라 승, 무, 패 결정
6. 상대카드가 더 이상 없으면 승리하는 방식
7. 회원가입시 아이디 중복체크, 비밀번호, 비밀번호 재확인 입력시 상태 표시하기
8. 로그아웃 하면 로그인 화면으로 나오기
9. 배경음악 : 로그인 화면, 게임 화면 각각 음악을 다르게 재생하기
10.게임 결과에 따른 순위표 보여주기
11. 아이디, 순위를 검색할 수 있는 기능 넣어주기.

2.2 비기능적 요구사항 분석

1. 사용자가 쉽게 알아 볼수 있는 User Interface 구현하기
2. 로그인이나 회원가입할 때 비밀번호 입력시 *로 표시하기
3. 사용자가 카드게임시 클릭을 아무때나 막 해도 버그 없이 잘 동작하게 하기

2.3 UseCase Diagram



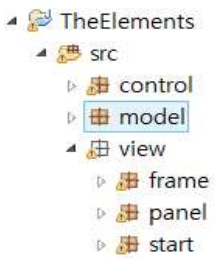
UseCase Diagram 그린 사용 프로그램은 StarUML 입니다. 게임을 실행하면 로그인화면이 뜨고 회원가입과 로그인 할 수 있고 로그인을 화면 메뉴화면이 뜨며 메뉴에는 4가지가 있습니다. 로그아웃을 누르면 다시 로그인 화면으로 가며, 게임하기를 누르면 실제 카드게임을 시작하게 되며 끝이나면 다시 메뉴로 돌아옵니다. 랭킹보기, 옵션지정도 똑같습니다.

3. 설계

3.1 디자인패턴

Model, View, Controller 로 구현하고 싶었지만 ,아직 MVC 디자인 패턴을 배우지 않아서 파일을 나눠 최대한 구분이 되게 개발해봤습니다.

컨트롤에는 BGMController, DBController, GameController 등이 있으며, 모델에는 ElementCard, Option, Player가 있고, View에는 Frame, Panel, 메인클래스가 있습니다.

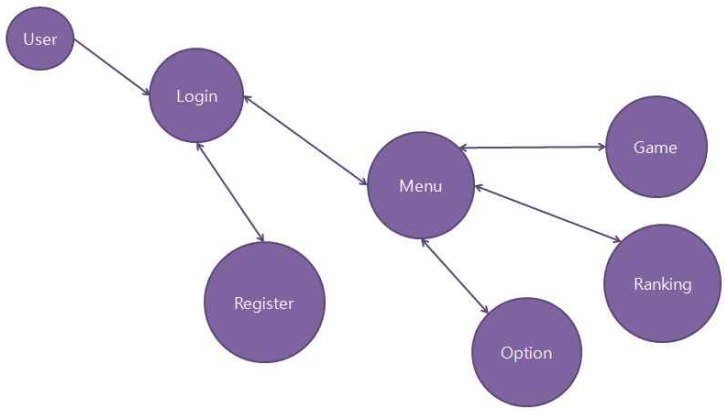


3.2 프로젝트 디렉토리 구조

프로젝트폴더명은 The Elements이며 src폴더에는 package 및 java 파일들이 있으며 lib폴더에는 jLayer mp3라이브러리가 있으며 기타 리소스 파일들은 bgm은 배경음악, image는 프로그램에 필요한 그림들, sql에는 데이터베이스 sql문이 있습니다.

3.3 UI Flow Chart

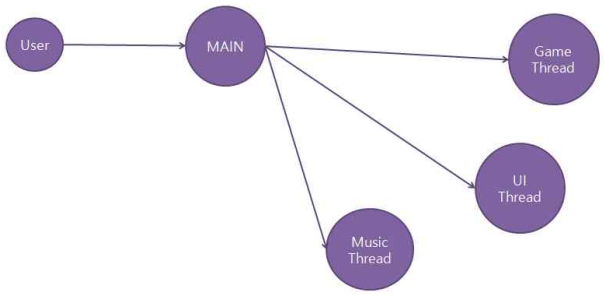
UseCaseDiagram과 비슷합니다. 사용자가 로그인 화면을 처음 보게 되며, 회원가입 버튼을 누르면 회원가입 창으로 넘어가게 되고, 만약 로그인 버턴을 누르면 메뉴 화면으로 넘어가게 됩니다.



메뉴 화면에서 로그아웃을 하면 다시 로그인화면으로 가게 되고 게임버튼을 누르면 실제 AI랑 게임을 하게 되고 랭킹 버튼을 누르면 이때까지 누적된 결과들을 JTable로 볼수 있게 됩니다. 옵션은 게임에 필요한 옵션들을 지정할 수 있습니다.

3.4 Thread Flow Chart

배경음악 및 게임을 진행하는 스레드와 UI를 담당하는 스레드를 각각 준 이유는 메인스레드에서 모두 처리하면 동시에 여러개를 처리 할 수 가 없기 때문입니다. 예를 들면 음악이 다 끝나야 게임이 시작되고 게임이 다 끝나야 음악이 재생이 될 것입니다.
각각 스레드를 주어 처리하게 되면 동시에 할 수 가 있게 될것입니다.
스레드를 주지 않으면 동시에 처리하려고할 때 멈추거나 동작되지 않을 것입니다.



3.5 데이터베이스 설정

오라클11g xe를 사용하였으며 사용자는 JAVA 비밀번호는 tiger입니다.

3.5 테이블 설계

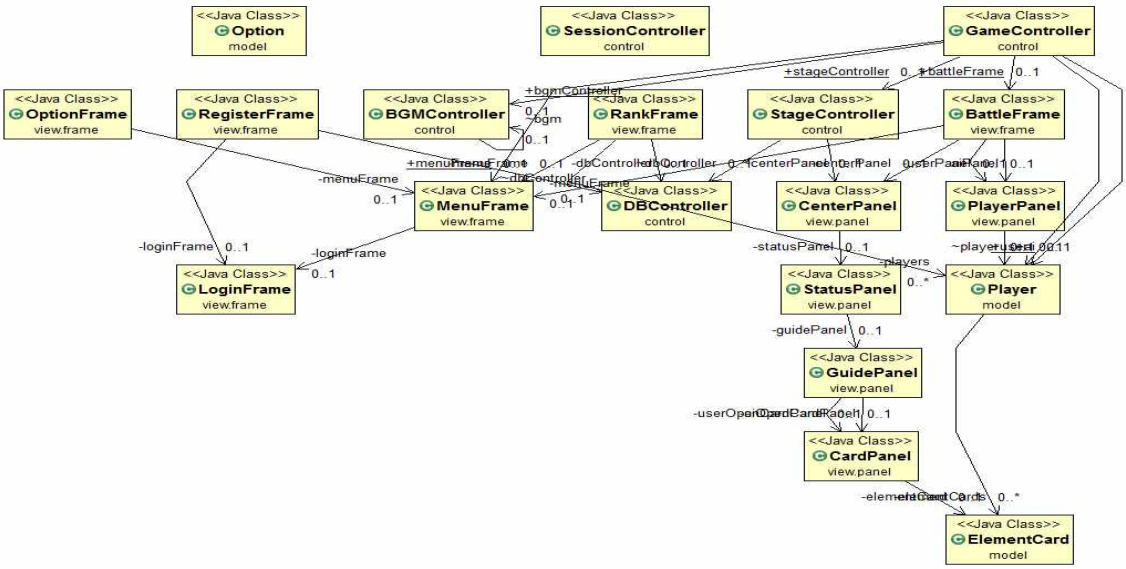
테이블명은 Player 입니다. 하나의 테이블에 작성하였고 칼럼명과 데이터타입은 다음과 같습니다.

ID,password는 회원가입할 때 등록되는 ID이며, 로그인시 사용되는 ID,password 이기도 합니다. Email은 쓰이는 데는 없지만 나중에 로그인을 이메일을 연동해서 만들고 싶은 생각에 만들어 봤습니다. WIN, LOSE, DRAW는 게임결과를 저장하는 칼럼들입니다. 기본키는 아이디로 주었습니다. 가입시 중복체크와 공백체크를 하기 때문에 사용하는데에는 문제 없을 것입니다.

3.6 SQL

```
CREATE TABLE "JAVA"."PLAYER"
   (        "ID" VARCHAR2(30 BYTE) NOT NULL ENABLE,
            "PASSWORD" VARCHAR2(30 BYTE) NOT NULL ENABLE,
            "EMAIL" VARCHAR2(30 BYTE) NOT NULL ENABLE,
            "WIN" NUMBER(*,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE,
            "LOSE" NUMBER(*,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE,
            "DRAW" NUMBER(*,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE,
             CONSTRAINT "ID_PK" PRIMARY KEY ("ID")
   ) ;
```

3.6.Unified Modeling Language



Eclipse Plugin Object Aid UML을 사용하였습니다.

View(Frame,Panel) 이며, Model(Option, Player, ElementCard), Controller(BGM, Game, Session, Stage) 입니다.

GameController는 StageController를 포함하고 있습니다. 가독성과 나중에 유지보수를 위해 MVC 패턴을 사용하려고 노력하였지만, . 디자인 패턴을 학습중인 단계라 제대로 된 것 같지는 않습니다. 시간이 된다면 개선해보도록 하겠습니다.

4. 구현

4.1 View

LoginFrame, RegisterFrame, MenuFrame, BattleFrame, RankFrame, OptionFrame 으로 Frame이 구성되어 있습니다. Frame들은 가운데 화면에 나오게 Dimension클래스와 현재 Frame값을 이용해 setLocation값을 계산하여 설정하였습니다.

LoginFrame프레임에는 JPanel에 배경화면을 그리고 JFrame에 setContentFrame하고 로그인컴포넌트들 (버튼, TextField)들이 getContentPane()을 해서 add되어 있습니다. 기본 레이아웃은 Absolute Layout (null) 입니다. 비밀번호를 입력할 때 볼 수 없게 JPasswordField를 사용하였습니다. Register 버튼을 누르면 RegisterFrame 화면으로 가게 되며 LoginFrame은 잠시 SetVisible(false)로 숨깁니다.

RegisterFrame은 컴포넌트와 레이아웃은 LoginFrame과 비슷하게 되어있으며, 추가한 것은 아이디와, 비밀번호 상태를 체크하는 이벤트를 줘서 아이디 중복이나, 빈 문자열이거나, 비밀번호 입력이 같지 않을 때 상태를 보여주는 기능을 추가하였습니다.
회원가입이 정상적으로 되면 다시 로그인 화면으로 돌아와서 로그인화면으로 돌아오는데 이때 RegisterFrame은 회원가입 성공시 사라지게하고 LoginFrame을 다시 setVisible(true)로 해줍니다.
화면 전환하는 것은 setVisible(true), setVisible(false), dispose 등.. Frame의 메소드들과 생성자에 인자값을 넘겨서 메소드를 동작하게 만들었는데 LoginFrame에서 로그인 성공시 MenuFrame으로 화면전환 하는 것도 마찬가지 입니다.

MenuFrame은 다른 Frame을 가기 위한 JButton들과 배경화면을 붙인 JPanel로 구성되어 있습니다.
Game을 누르면 BattleFrame화면으로 가게 되며, Ranking을 누르면 RankFrame으로 가게되며 OptionFrame을 누르면 OptionFrame에 가게 됩니다.

RankFrame에서는 JTable로 게임결과에 대한 랭킹을 볼 수 있고, 아이디를 검색하여 랭킹을 조회할 수도 있으며, 랭킹을 검색해 유저의 아이디, 정보를 알 수 있습니다.OptionFrame 화면에서는 JSlider를 이용하여 게임에서 사용되는 카드 개수를 지정할 수 있고, 개발자모드, 사용자모드를 지정할 수 있습니다.
start에 메인함수가 위치되어 있습니다.

4.2 Model

Option은 OptionFrame에서 설정하는 값이 static 전역변수로 set 합니다.
Player는 카드스택 아이디, 승, 패, 무, 이메일, 비밀번호, 랭킹, 덱 카운트, 선택한 카드 인덱스 등 값이 이용되는 getter, setter가 있습니다.
Element 카드는 새로 무작위로4가지속성 중 하나를 선택하고, 무작위 힘 1~3 숫자중 하나가 설정되어 만들어지게 됩니다.

4.3 Control

BGMController는 화면전환시 LoginFrame, MenuFrame, RankingFrame, OptionFrame에서는 login_bgm이 재생되어지며 BattleFrame에서는 battle_bgm이 재생 시켜주는 스레드 컨트롤러 입니다. 무한재생은 되지 않지만 화면전환시 재생은 됩니다. 사용한 API는 jLayer1.0.1.jar 이용하였습니다.
DBController는 게임결과 저장 및 불러오기, 회원가입, 아이디 중복체크, 로그인 체크를 하기 위한 Database Controller입니다.

GameController는 stageController, BattleFrame과 bgmController를 동시에 실행하기 위한 Controller입니다.
SessionController는 현재 접속자 정보를 나타내기 위한 Controller입니다.
StageController는 BattleFrame을 조작하기 위한 Controller로 실제 게임에 관련된 정보들이 오가는 Controller입니다. 스레드를 사용하기위해 Runnable를 구현하였고, BGMController내에도 스레드가 동작합니다.

5. 실행 및 평가

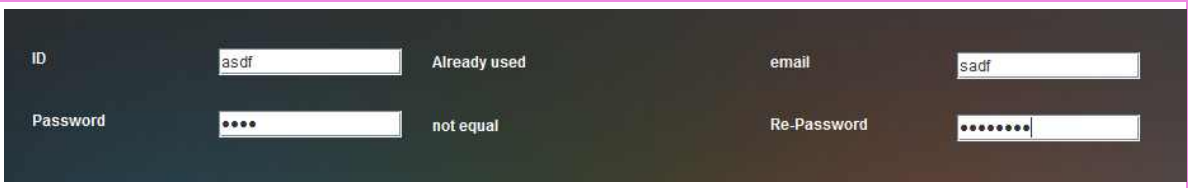
5.1 실행

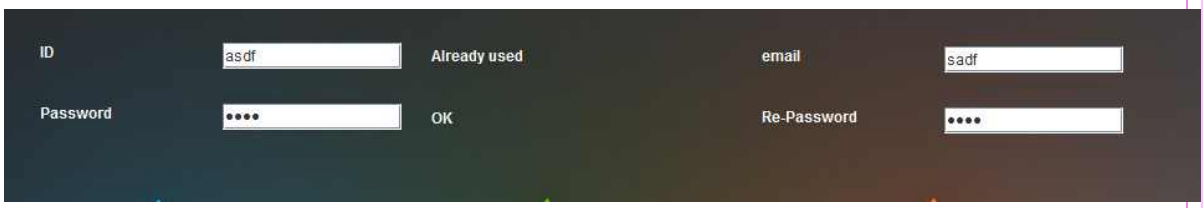
LoginFrame	
로그인 화면입니다. The Elements 는 Game명입니다. 바로 밑에 로그인을 할수 있는 Component들이 부착되어 있습니다. 로그인, 회원가입, 종료 버튼이 붙어져 있습니다.로그인 화면 실행시 로그인 음악이 흘러나옵니다. 로그인 음악은 브금저장소 홈페이지에서 다운로드 받아 사용하였고, 배경화면은 구글에서 TheElements 이미지 검색을 하여 다른이름으로 저장해 사용하였습니다.	로그인 아이디나 비밀번호를 입력하지 않거나 로그인 아이디가 없을시 경고창을 띄웁니다. 로그인을 하려면 일단 회원가입을 하여 데이터베이스에 등록이 되어야 합니다. JOptionPane.shoeMessageDialog를 이용하였고, 확인 버튼을 눌러야지 로그인화면을 다시 사용할 수 있습니다.

RegisterFrame	
회원가입 화면입니다. 오른쪽 아래에 Cancel버튼과 Reset버튼이 있습니다. Cancel은 회원가입을 취소하고 Login화면으로 돌아가게되며, Reset은 현재 Component들에 입력된 값을 빈값으로 초기화 합니다.	데이터베이스에 test라는 아이디가 있다고 합시다. 그러면 아이디를 test라고 입력하면 Already used라고 상태가 변하게 됩니다. keyEvent를 주어 keyEvent가 발생하면 수시로 DB를 조회하여 상태를 반영합니다.

유효한 아이디 test222 (중복되지 않은 아이디) 입력시 OK라고 상태가 변합니다. 이 상태로 OK 버튼을 누르면 InputId Password라는 경고창을 띄우게 됩니다.

아이디, 비밀번호 공백시 Empty, 비밀번호 입력란에 공백시 JLabel 값이 InputPassword 됩니다. 이 상태에서 OK버튼을 누르면 Input ID 라는 경고창이 열립니다.



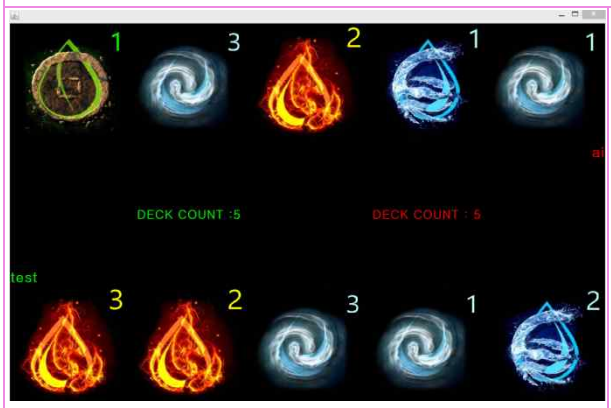


비밀번호입력란에 Password, Repassword 다르게 입력하면 not equal이라고 표시되며 똑같이 입력하면 OK라고 표시가 되시가 됩니다. 아이디와 비밀번호 모드 OK 이메일도 입력하면은 정상적으로 등록이 될 것입니다.

MenurFrame

로그인 성공시 메뉴 화면입니다. StartGame, Ranking, Option, Logout 버튼이 보입니다. StartGame버튼을 누르면 AI와 카드게임을 할 수 있으며 Ranking을 누르면 게임결과에대한 랭킹을 볼 수 있으며, Option을 누르면 현재 게임 설정을 바꿀수있고, 로그아웃하면 로그인화면으로 돌아가게 됩니다.

BattleFrame

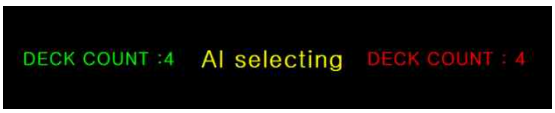


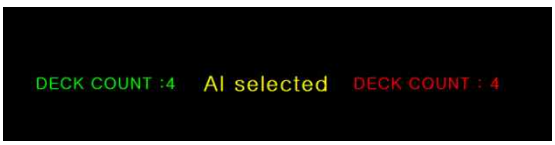
개발자모드로 게임을 시작했을 때 BattleFrame 화면입니다. BattleFrame의 기본 레이아웃은 BorderLayout을 사용하였으며, North에 위치하는 Panel은 AI의 CardPanel 들이며 South에 위치하는 Panel은 현재 접속한 User의 Panel 입니다. 현재는 유저가 카드를 선택해야 되는 상태 입니다.

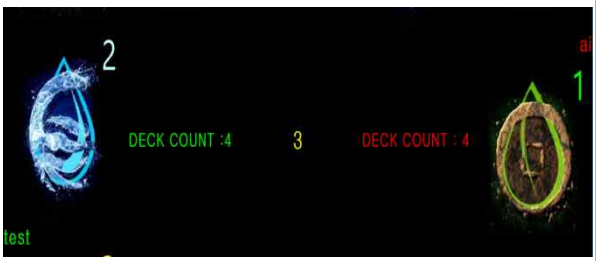
옵션에서 개발자모드를 OFF 했을때 AI카드를 볼수 없도록 하였을때 게임 화면입니다. Center에 위치하는 Panel은 게임 진행을 도와주는 레이블을 표시하였고 Deck Count를 나타내는 패널들로 또 나누었습니다.

카드를 고르면 가운데 카운트가 시작되며 결과를 선택한 결과를 보여주게 됩니다. 동일한 속성과 동일한 힘이라 Draw라는 결과를 보여주게 됩니다. 그리고 그결과를 반영해 AI, Player Panel 을 선택한 카드들을 삭제하고 덱에 카드가 있으면 다른 카드를 대체하고 카드가없으면 빈 공간으로 표시하게 됩니다.

DRAW 결과를 다 반영한 후 AI 턴을 알립니다. 현재 카드가 4장씩 있습니다. 화면에도 카드 4장씩 표시 될 것입니다. test는 현재 접속한 유저 아이디이며 ai는 현재 대결중인 ai 입니다.



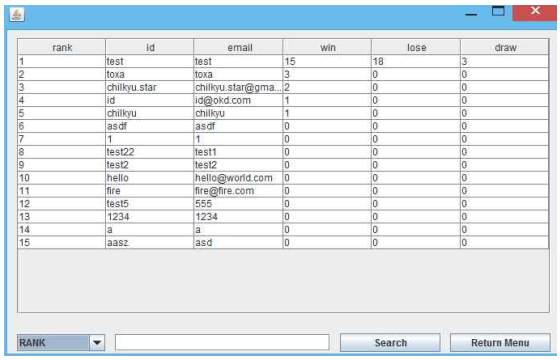


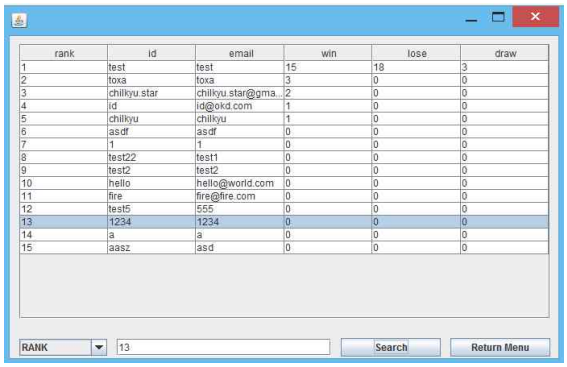


스레드로 Thread.sleep(1000); delay를 주면서 AI 선택하고 있음 seleting을 나타내고, 선택되면은 AI selected 라고 표시 됩니다.

AI가 선택한 카드들을 보여주고 카운트 다운을 시작합니다. 3, 2, 1 ....!!결과는 AI 결과를 반영합니다. 이때는 흙1>물2라 AI가 이겨서 유저의 카드가 삭제 됩니다. 이런식으로 유저나 AI카드 한쪽이라도 모두 소진될 때 게임결과를 보여주고 메인메뉴로 돌아갑니다.

RankFrame

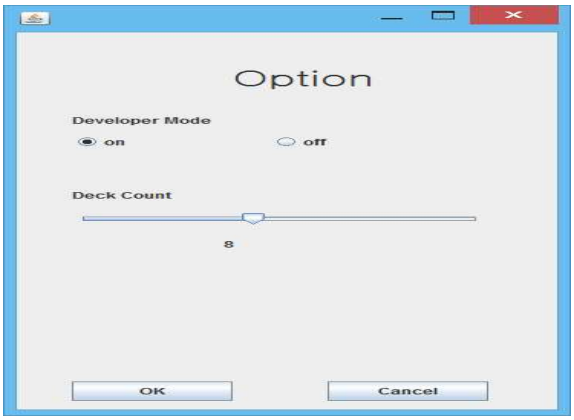




메뉴에서 랭킹을 누를 때 RankFrame 화면입니다. rank, id, email, win, lose, draw 사용자 정보를 JTable을 표시하고 13이라고 TextField에 입력하고 RANK로 Search 버튼을 눌러보겠습니다.

13위에 랭크된 1234 라는 id를 사용하는 유저의 정보에 포커싱이 되면서 찾아 줍니다.
아이디도 마찬가지입니다. 콤보박스에서 선택하실 수 있습니다.

OptionFrame



Developer Mode On으로 하면 카드게임을 할때 AI 카드도 볼 수 있으며 Off로 하였을 시 AI 카드의 정보를 볼수 없습니다.

Deck Count를 5~12장까지 선택할 수 있습니다.
카드 덱 카운트는 손에 쥐고있는 (화면에 표시되는 카드들의 수)를 포함하고 있습니다.

OK누르면 설정을 저장하고 게임에 반영됩니다.
Cancel을 누르면 저장하지 않습니다.

5.2 평가

처음 프로그래밍 테스트시 음악이 다 끝나야 게임이 시작되는 현상이 있었습니다. 이것을 개선하기 위해 스레드를 사용하였고, 이것을 이용함으로써 게임실행과 동시에 배경음악을 재생할 수 있었습니다.
그리고 게임진행시 AI가 선택중일 때 마우스를 클릭하면 다음턴에 유저가 선택한 것도 미리 처리가 되는 문제점이 있었습니다. 이것은 AI가 선택중일때는 마우스 리스너를 잠시 삭제하고 유저 턴일 때 다시 추가해주는 방식으로 해결하였습니다.
움직이는 GIF로 배경화면을 꾸미려고했으나 JButton, JTextField 등 Component들을 안보이게 덮어씌워져서 구현하지 못하였습니다. 이것은 조금더 알아보고 사용해야 할 것 같습니다. 이번에는 테스트를 많이해서 잔버그가 많이없고 안정적인 프로그램이었습니다.

6. 결과

프로젝트를 진행하는 동안 느낀점은 설계를 먼저 하고 개발을 해야겠다는 생각을 하였습니다. 요구사항에 맞게 설계를 하는게 중요한 것 같습니다. 설계없이 무작정 개발을 하였는데 장님이 코끼리 만져서 코끼리 형태를 알아가는 느낌으로 개발 하는 느낌이었습니다. 그래서 큰 그림을 먼저 그리고 설계하는게 중요하다는 것을 느꼈습니다. 끝까지 읽어주셔서 감사합니다.